De bouw van het atoom en het periodiek systeem

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De deeltjes in een atoom

Drie deeltjes, drie ladingen, twee plaatsen: protonen en neutronen in de kern, elektronen eromheen. Alles in dit hoofdstuk volgt daaruit.

1 **Een proton is positief en zit in de kern. Een neutron is neutraal en zit ook in de kern. Een elektron is negatief en beweegt in de schillen eromheen.**
Onthoud de ladingen aan de naam: een proton is positief, een neutron neutraal. Dan hoeft alleen het elektron onthouden te worden.

2 Waar zit bijna de hele massa van een atoom?
in de kern
Een elektron weegt bijna niets tegenover een proton. Daarom zit de massa in de kern en het volume in de schillen.

3 Een neutraal atoom heeft even veel protonen als elektronen.
waar

2 Rekenen met atoomnummer en massagetal

Het atoomnummer is het aantal protonen, het massagetal het aantal protonen plus neutronen. Het verschil van de twee geeft het aantal neutronen.

4 **a)** 12 · **b)** 8

5 **a)** 17 · **b)** 17

6 Leg uit hoe je het aantal neutronen van een atoom berekent.

Je trekt het atoomnummer van het massagetal af. Het massagetal is immers het aantal protonen plus neutronen, en het atoomnummer is het aantal protonen.

3 Isotopen

Isotopen verschillen enkel in neutronen. Zelfde element, zelfde plaats in het systeem, andere massa.

7 Waarin verschillen twee isotopen van hetzelfde element?

in het aantal neutronen

8 Twee isotopen van hetzelfde element hebben een ander atoomnummer.

niet waar

Het atoomnummer blijft gelijk; dat is net waarom het hetzelfde element is. Alleen het massagetal verschilt.

9 Waarom staat de relatieve atoommassa in het periodiek systeem bijna nooit op een rond getal?

Ze is een gemiddelde van de isotopen van dat element, gewogen naar hoe vaak elke isotoop voorkomt.

Het is een gewogen gemiddelde. Daarom staat er bij chloor 35,5 en niet 35 of 37.

4 Periode en groep

Twee getallen volgen uit de plaats in het systeem: de groep geeft het aantal valentie-elektronen, de periode het aantal bezette schillen.

10 **a) een periode · b) een groep**

11 **a)** 2 **· b)** 4

12 Wat is de elektronenconfiguratie van natrium, atoomnummer 11?

$2, 8, 1$

Vul de schillen op: 2 in de eerste, 8 in de tweede, en de laatste 1 in de derde. Dat ene buitenste elektron verklaart waarom natrium zo graag reageert.

13 Hoeveel elektronen passen er in de tweede schil?

8

5 Waarom elementen reageren

Een atoom reageert om een volle buitenste schil te bereiken. Dat is de reden achter elke binding in het volgende hoofdstuk.

14 Hoe heet de bijzonder stabiele elektronenverdeling met een volle buitenste schil?

de edelgasconfiguratie

15 Waarom neemt een zuurstofatoom liever twee elektronen op dan er zes af te staan?

Twee opnemen vraagt veel minder dan zes afstaan om de volle buitenste schil te bereiken. Zuurstof wordt daardoor een ion met lading twee min.

Een atoom kiest altijd de kortste weg naar een volle schil. Zes afstaan kost veel meer dan twee opnemen.

16 Waarom gaan de edelgassen bijna geen bindingen aan?

Ze hebben al een volle buitenste schil en zijn dus stabiel. Ze hoeven geen elektronen op te nemen of af te staan.

17 Noem drie edelgassen.

helium, neon en argon

Helium, neon en argon staan in de laatste kolom. Hun volle schil is net waarom ze niets doen.

6 Trends in het systeem

Twee trends volstaan voor bijna elke vraag: naar rechts neemt het metaalkarakter af, en de gretigheid naar elektronen toe.

18 Waar in het periodiek systeem staan de metalen?

links en in het midden

19 Het aantal valentie-elektronen van een hoofdgroepelement lees je af aan het periodenummer.

niet waar

De valentie-elektronen lees je af aan het groepsnummer, niet aan de periode. De periode geeft het aantal schillen.

20 Wat gebeurt er met het metaalkarakter als je in een periode naar rechts gaat?

Het neemt af. De elektronegativiteit, de gretigheid naar elektronen, neemt juist toe.

Links staan de elektronengevers, rechts de elektronennemers. Daarom vormt links met rechts een ionbinding.

7 Uitgebreid: absolute massa en de atoommassa-eenheid

Relatief is een verhouding zonder eenheid, absoluut is de echte massa in kilogram. Het verschil zit in de eenheid.

21 Leg het verschil uit tussen de relatieve atoommassa en de absolute massa van een atoom.

De relatieve atoommassa is een vergelijking met de atoommassa-eenheid u en heeft geen eenheid. De absolute massa is de echte massa van het atoom en staat in kilogram.

22 Hoe reken je van een relatieve atoommassa naar een absolute massa?

Je vermenigvuldigt de relatieve atoommassa met de waarde van één u in kilogram.

Eén u is ongeveer de massa van één proton. Dat is net waarom de relatieve atoommassa zo dicht bij het massagetal ligt.